



Hệ thống tư vấn chọn bất động sản thông minh

Ứng dụng DSS with Data cho thị trường nhà ở TP.HCM

Nhóm 8 – IT2041

Trần Tú Quang · Tô Huỳnh Minh Tiến · Nguyễn Ấn · Nguyễn Văn Phú

University of Information Technology, VNU-HCM (UIT) · Tháng 7, 2026



1. **Bài toán** ra quyết định chọn bất động sản
2. **Dữ liệu**: thu thập, chuẩn hoá, làm giàu tiện ích
3. **Hai giải pháp**: Solution 1 và Solution 2
4. **Đánh giá**: validation set và rubric chung
5. **So sánh và kết luận**



1

Bài toán

nhu cầu thật · tiêu chí đa chiều · đánh đổi

Phần 1



Khó khăn của người mua

- Hàng nghìn tin đăng, mô tả không chuẩn hoá
- Các tiêu chí xung đột nhau: giá rẻ, gần trung tâm, diện tích rộng
- Tiện ích xung quanh không có sẵn trong tin đăng

Yêu cầu với hệ thống

- Loại ứng viên vi phạm ràng buộc cứng
- Cân bằng tiêu chí mềm theo mức ưu tiên
- Giải thích được vì sao đề xuất

Mục tiêu: hệ thống hiểu được nhu cầu người dùng, kể cả khi diễn đạt bằng ngôn ngữ tự nhiên, nhưng vẫn giữ tính minh bạch và kiểm chứng được của một DSS.



Input

Form cố định

- Ngân sách tối đa, số phòng ngủ tối thiểu (ràng buộc cứng)
- Trọng số ưu tiên cho trường học, công viên, siêu thị, bệnh viện, trục đường (tiêu chí mềm)

Nhu cầu thêm dạng free-text

- **"phải có chợ trong vòng 1km, ưu tiên gần trường mầm non"**

Output

- Top 5 bất động sản phù hợp nhất
- Điểm số kèm breakdown từng tiêu chí
- Giải thích bằng tiếng Việt
- Danh sách nhu cầu chưa hỗ trợ, có gắn cờ

form + free-text → Top 5 + explanation



2

Dữ liệu

thu thập · chuẩn hoá · làm giàu thông tin

Phần 2



Dữ liệu bất động sản

- 100 listings: 50 Gò Vấp và 50 Tân Bình
- Nguồn: tin đăng thật, thị trường TP.HCM 2025
- Chuẩn hoá schema: `property_id`, giá, diện tích, phòng ngủ, `lat/lon`
- Lọc chất lượng: có toạ độ, giá và diện tích hợp lệ

Làm giàu thông tin tiện ích (POI)

- Gọi OpenStreetMap Overpass API và Geoapify
- Sinh 2 nhóm đặc trưng cho mỗi bất động sản:
 - `distance_to_nearest*_m`
 - `near*_count_1km`
- 7 nhóm tiện ích: trường, công viên, bệnh viện, siêu thị, chợ, cà phê, trục đường

Bước này biến tin đăng thô thành decision matrix chấm điểm được, dùng chung cho cả hai giải pháp.



3

Hai giải pháp

LLM-driven · Rule-driven

Phần 3



Cả hai nhận cùng input, trả cùng output contract, chạy trên cùng dataset và cùng validation set. Khác nhau ở **nơi ra quyết định thứ hạng**.

Solution 1 · Sequential 2-LLM



LLM chấm điểm và xếp hạng

Solution 2 · Hybrid Form + Free-text



Rule-based xếp hạng, parser chỉ dịch nhu cầu



LLM #1: Reasoner

- Tool-calling giới hạn 5 lượt, không phải agent tự trị
- Tools: `sql_filter` (PostgreSQL), `fetch_nearby_custom`, `get_distance_to_place` (Mapbox)
- Chấm điểm theo rubric và few-shot trong prompt

Guardrail

- Lọc grounding, loại thông tin LLM không lấy từ dữ liệu

LLM #2: Explainer

- Sinh giải thích tiếng Việt cho Top 5

Hạ tầng

- OpenRouter, xoay nhiều key và fallback nhiều model
- Short-circuit khi form lọc ra rỗng, không tốn quota
- Degrade `status="error"` thay vì sập cả batch

Điểm mạnh: hiểu ngôn ngữ tự nhiên tốt, kể cả tiếng Việt không dấu, linh hoạt với mọi loại tiện ích nhờ gọi API thật.

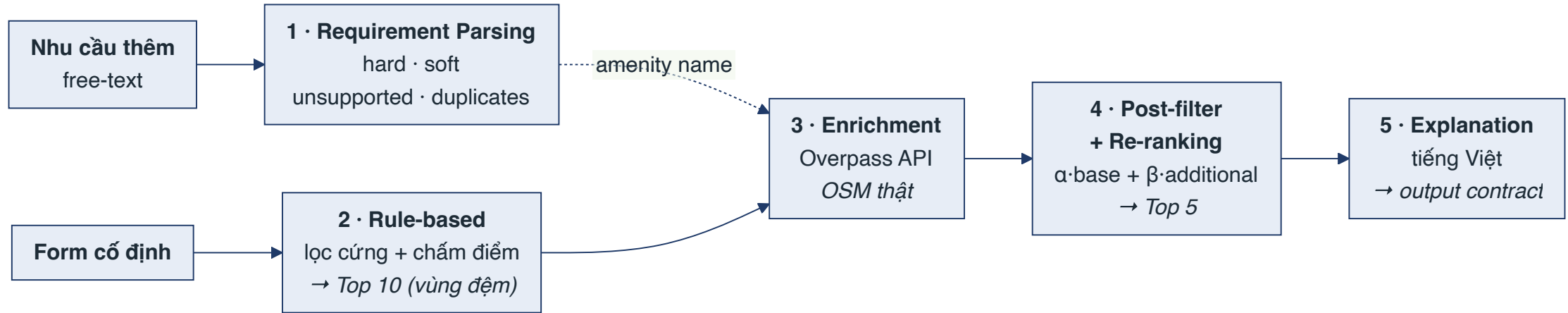


Ngôn ngữ tự nhiên không thay thế inference engine, mà mở rộng phạm vi tiêu chí hệ thống hiểu và đo được. Rule-based vẫn là nơi ra quyết định.

Mỗi mệnh đề free-text được quy về 1 trong 4 nhóm, theo nguyên tắc capability-aware:

Nhóm	Vai trò	Ví dụ
hard	Bắt buộc, dùng để loại ứng viên	"phải có chợ trong vòng 1km"
soft	Ưu tiên, dùng để chấm điểm bổ sung	"ưu tiên gần trường mầm non"
duplicates	Đã có trong form, hợp nhất để không đếm 2 lần	"gần siêu thị"
unsupported	Không đo được, gắn cờ và không chấm	"hợp phong thủy"

Chỉ giữ nhu cầu quy đổi được sang `amenity name` mà tool đo được: "càng nhiều chợ càng tốt" → `market` → `nearby_market_count_within_1000m`



Lấy Top 10 làm vùng đệm trước khi re-rank. Một bất động sản hạng 6 theo form có thể lên hạng 1 sau khi xét nhu cầu thêm, nên cắt Top 5 quá sớm sẽ mất ứng viên tốt.



Enrichment bằng Overpass API

- Dữ liệu tiện ích thật từ OpenStreetMap, phủ cả 2 quận
- Sinh cùng tập thuộc tính cho cả Top 10 để so sánh đồng nhất
- Cache xuống đĩa nên tái lập được, chạy lại không tốn network

Công thức kết hợp

$$\text{final} = \alpha \cdot \text{base} + \beta \cdot \text{additional}$$

$$\alpha = 0.7 \cdot \beta = 0.3 \cdot \alpha + \beta = 1$$

- **base** (X): điểm từ form
- **additional** (Y): điểm từ nhu cầu thêm

Form vẫn chi phối phần lớn quyết định với $\alpha = 0.7$, nhu cầu thêm chỉ đóng vai trò tinh chỉnh. Tránh để một câu nói tự do lật đổ toàn bộ tiêu chí đã khai báo.



4

Đánh giá

validation set · output contract · rubric

Phần 4

Output contract chung

Hai solution bắt buộc trả cùng schema:

```
case_id · solution_id · status top5[ rank,  
property_id, total_score,  
hard_constraint_pass ] explanation_summary  
unsupported_requirements latency_ms
```

Được phép thêm field riêng như `base_score` hay `tool_calls_summary`, nhưng không được thiếu field bắt buộc.

Validation set dùng chung: 10 case

Nhóm case	Mục đích
<code>clear</code>	Nhu cầu rõ ràng, baseline
<code>ambiguous_free_text</code>	Nhu cầu mơ hồ
<code>conflict_tradeoff</code>	Tiêu chí xung đột
<code>unsupported</code>	Nhu cầu không đo được

Cùng 1 dataset và cùng 1 bộ case, nên khác biệt kết quả phản ánh đúng khác biệt giải pháp.



Metric định lượng

Metric	Ý nghĩa
CSR	Top 5 có thỏa ràng buộc cứng
Precision@5 , Recall@5	Độ liên quan của Top 5
NDCG@5 , MAP	Chất lượng thứ hạng
Latency_ms	Tốc độ

Cách chấm nhu cầu unsupported

Tình huống	Kết luận
Không đo được, gán cờ rõ ràng	Đạt
Không đo được nhưng vẫn chấm điểm	Lỗi nặng
Đo được nhưng không đưa vào output	Lỗi vừa

Hệ thống phải nói rõ giới hạn của mình. Gán cờ "chưa hỗ trợ" tốt hơn là bịa điểm số cho tiêu chí không đo được.

Mức đồng thuận trên 10 case chạy chung

Chỉ số	Kết quả
Cùng Top 1	8/10
Top 5 trùng trung bình	4.0/5
Trùng hoàn toàn (5/5)	5 case

Solution 2 trên 13 case

Chỉ số	Kết quả
Case chạy thành công	13/13
hard_constraint_pass	65/65
Gắn cờ unsupported	10/13

Hai bên lệch nhau đúng ở các case có nhu cầu thêm **đo được** (V1_006 – V1_008 , V1_010). Các case free-text chỉ nhắc lại tiêu chí đã có trong form thì cho kết quả gần như trùng khớp.

Phần nền rule-based nhất quán giữa hai solution; khác biệt xuất hiện đúng chỗ hai bên xử lý nhu cầu thêm theo cách khác nhau. Solution 1 hiện mới chạy 10/13 case.



5

So sánh và kết luận

điểm mạnh · hạn chế · hướng đi

Phần 5



Tiêu chí	Solution 1 (2-LLM)	Solution 2 (Hybrid)
Nơi ra quyết định	LLM chấm điểm, xếp hạng	Rule-based xếp hạng
Hiểu ngôn ngữ tự nhiên	Tốt, kể cả không dấu	Theo từ khoá, có giới hạn
Chất lượng giải thích	Như tư vấn viên thật , có bảng trade-off	Theo template, khô hơn
Tính tái lập	Lệch giữa các lần chạy	Cùng input, cùng output
Tuân thủ ràng buộc cứng	Có case lọt ứng viên trượt	<code>hard_pass</code> 65/65
Tốc độ (trung bình/case)	~239 s	~15 s
Phụ thuộc ngoài	OpenRouter, Map API, PostgreSQL	Overpass API (có cache)

Hai hướng bổ sung cho nhau: Solution 1 mạnh ở khả năng hiểu, Solution 2 mạnh ở minh bạch và ổn định. Đây là đánh đổi quen thuộc của DSS giữa linh hoạt và giải thích được.



Hạn chế hiện tại

- Dataset mới ở quy mô 100 listings, 2 quận
- Ground truth của validation set do nhóm tự dựng, chưa có khảo sát người mua thật
- Solution 1 phụ thuộc quota và độ ổn định của model free
- Solution 2 hiểu free-text theo từ khoá nên có giới hạn

Hướng phát triển

- Mở rộng dữ liệu ra nhiều quận, tăng số listings
- Thu thập nhãn relevance từ người dùng thật để có ground truth khách quan
- Kết hợp hai hướng: LLM dịch nhu cầu, rule-based xếp hạng
- Xây giao diện web và bản đồ trực quan



Q&A

Cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe

Nhóm 8 · IT2041